

Soal Latihan Kriptografi

1. Jelaskan perbedaan antara kriptografi simetris dan kriptografi asimetris beserta contohnya masing-masing.

Kriptografi Simetris (Symmetric Cryptography)

- Kunci: Menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi (mengubah teks biasa menjadi teks sandi) dan mendekripsi (mengembalikan teks sandi menjadi teks biasa). Kunci ini disebut kunci privat atau kunci rahasia.
- Cara Kerja: Pengirim dan penerima harus memiliki dan menyetujui kunci rahasia yang sama sebelum berkomunikasi. Pengirim mengenkripsi pesan dengan kunci tersebut, dan penerima menggunakan kunci yang identik untuk mendekripsi pesan.
- Kelebihan: Proses enkripsi dan dekripsi sangat cepat dan efisien secara komputasi.
- Kelemahan: Tantangan terbesar adalah distribusi kunci. Bagaimana cara mengirimkan kunci rahasia kepada penerima dengan aman? Jika kunci ini bocor saat pengiriman, maka seluruh komunikasi menjadi tidak aman.
- Contoh Algoritma: AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data Encryption Standard), 3DES, RC4, Blowfish.

Kriptografi Asimetris (Asymmetric Cryptography)

- Kunci: Menggunakan sepasang kunci yang berbeda namun terhubung secara matematis: Kunci Publik (Public Key) dan Kunci Privat (Private Key).
- Cara Kerja: Kunci publik dapat dibagikan secara bebas kepada siapa saja. Kunci privat harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hanya bisa didekripsi dengan kunci privat pasangannya.
- Kelebihan: Memecahkan masalah distribusi kunci. Anda tidak perlu mengirim kunci rahasia melalui saluran yang tidak aman. Juga memungkinkan adanya tanda tangan digital (*digital signature*).
- Kelemahan: Proses enkripsi dan dekripsi jauh lebih lambat dan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar dibandingkan kriptografi simetris.
- Contoh Algoritma: RSA (Rivest-Shamir-Adleman), ECC (Elliptic Curve Cryptography), DSA (Digital Signature Algorithm).

2. Apa yang dimaksud dengan enkripsi dan dekripsi dalam konteks kriptografi? Jelaskan dengan contoh bagaimana proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dalam kriptografi simetris.
 - Enkripsi adalah proses mengubah data asli (*plaintext*) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (*ciphertext*) menggunakan algoritma dan kunci enkripsi. Tujuan enkripsi adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat membacanya.

Contoh: AES, DES.

- Dekripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah *ciphertext* kembali menjadi *plaintext* menggunakan kunci yang sesuai.

Contoh: RSA, ECC.

3. Bagaimana algoritma RSA digunakan dalam kriptografi asimetris? Jelaskan langkah-langkah utama dari algoritma ini.

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) adalah algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan dua kunci:

- Kunci Publik (Public Key): Digunakan untuk enkripsi, dapat dibagikan secara bebas.
- Kunci Privat (Private Key): Digunakan untuk dekripsi, harus dirahasiakan.

Langkah-Langkah Utama Algoritma RSA:

- Pembuatan Kunci (Key Generation)
- Pilih dua bilangan prima besar, p dan q .
- Hitung nilai n sebagai hasil perkalian kedua bilangan prima:
$$n = p \times q$$
- Hitung fungsi totient Euler:
$$\phi(n) = (p-1) \times (q-1)$$
- Pilih bilangan bulat e yang relatif prima terhadap $\phi(n)$ (misalnya, $e = 65537$, nilai umum yang sering digunakan).
- Hitung d sebagai kebalikan modular dari e terhadap $\phi(n)$:

$$d = e^{-1} \bmod \phi(n)$$

Nilai d ini dapat dihitung menggunakan Algoritma Euclidean Extended.

- Kunci Publik: (e, n)
- Kunci Privat: (d, n)

4. Apa yang dimaksud dengan serangan brute-force dalam kriptografi? Bagaimana cara untuk melindungi data dari serangan tersebut?

Serangan brute-force adalah metode serangan dalam kriptografi di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kunci atau kombinasi password hingga menemukan yang benar.

Cara Melindungi Data dari Serangan Brute-Force

- Menggunakan Kunci yang Panjang dan Kompleks
- Menerapkan Hashing yang Kuat untuk Password

- Menambahkan Salt dan Pepper pada Password
 - Salt: Nilai acak yang ditambahkan ke password sebelum hashing, membuat setiap hash unik meskipun passwordnya sama.
 - Pepper: Nilai rahasia yang ditambahkan ke password sebelum hashing, meningkatkan keamanan jika database hash bocor.
 - 1. Menerapkan Batas Percobaan Login dan CAPTCHA
 - 2. Menggunakan Otentikasi Multi-Faktor (MFA)
 - 3. Menggunakan Enkripsi yang Kuat untuk Data Sensitif
 - 4. Menggunakan VPN dan Firewall untuk Mencegah Serangan Langsung
5. Jelaskan konsep keamanan kunci dalam kriptografi dan mengapa penting untuk menjaga kerahasiaan kunci enkripsi.

Keamanan kunci dalam kriptografi mengacu pada perlindungan kunci enkripsi dari akses atau penggunaan yang tidak sah. Kunci enkripsi adalah elemen utama dalam sistem kriptografi karena menentukan siapa yang dapat mengenkripsi dan mendekripsi data.

Mengapa Penting Menjaga Kerahasiaan Kunci Enkripsi?

- 5. Mencegah Akses Tidak Sah
 - 6. Menjaga Kerahasiaan Data
 - 7. Menghindari Serangan Man-in-the-Middle (MITM)
 - 8. Melindungi Integritas dan Keaslian Data
6. Apa yang dimaksud dengan "digital signature" dalam kriptografi asimetris? Jelaskan bagaimana proses pembuatan dan verifikasi digital signature dilakukan.

Digital Signature (Tanda Tangan Digital) adalah mekanisme kriptografi yang digunakan untuk memverifikasi keaslian, integritas, dan otentikasi sebuah pesan atau dokumen digital.

Digital signature dibuat menggunakan kriptografi asimetris, di mana pemilik tanda tangan memiliki kunci privat untuk membuat tanda tangan dan kunci publik yang digunakan oleh penerima untuk memverifikasinya.

- a. Pembuatan Digital Signature (Signing)
 - Buat Hash dari Dokumen
 - Enkripsi Hash dengan Kunci Privat
 - Lampirkan Digital Signature ke Dokumen
- b. Verifikasi Digital Signature

- Ekstrak Digital Signature
- Dekripsi Digital Signature Menggunakan Kunci Publik
- Hitung Hash dari Dokumen yang Diterima
- Bandingkan Kedua Hash

7. Bagaimana kriptografi digunakan dalam protokol HTTPS untuk mengamankan komunikasi web? Jelaskan langkah-langkah utama dalam proses ini.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) menggunakan protokol keamanan yang disebut TLS (Transport Layer Security) atau pendahulunya, SSL (Secure Sockets Layer) untuk mengenkripsi komunikasi antara browser web pengguna dan server web. Ini adalah contoh sempurna dari sistem hibrida yang menggabungkan kriptografi asimetris dan simetris.

Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses "jabat tangan" (handshake) TLS:

- Client Hello: Browser Anda (klien) mengirim pesan "Hello" ke server, yang berisi versi TLS yang didukung dan suite sandi (cipher suite) yang dapat digunakannya.
- Server Hello & Certificate: Server merespons dengan pesan "Hello", memilih suite sandi dari daftar klien, dan yang paling penting, mengirimkan Sertifikat SSL/TLS miliknya. Sertifikat ini berisi kunci publik server dan telah diverifikasi oleh Otoritas Sertifikat (Certificate Authority - CA) tepercaya.
- Verifikasi Sertifikat: Browser memverifikasi keaslian sertifikat server dengan CA yang tercantum di dalamnya. Ini memastikan bahwa Anda berkomunikasi dengan server yang sah, bukan penipu.
- Pertukaran Kunci (Key Exchange): Di sinilah keajaiban terjadi.
 - Browser menghasilkan sebuah kunci acak baru yang disebut kunci sesi (session key). Ini adalah kunci simetris.
 - Browser kemudian mengenkripsi kunci sesi ini menggunakan kunci publik server yang didapat dari sertifikat.
 - Kunci sesi yang terenkripsi ini dikirim kembali ke server.
- Kunci Didekripsi oleh Server: Karena hanya server yang memiliki kunci privat yang sesuai, hanya server yang dapat mendekripsi pesan dari browser dan mendapatkan kunci sesi.
- Komunikasi Terenkripsi: Sekarang, baik browser maupun server memiliki kunci sesi simetris yang sama. Seluruh komunikasi selanjutnya antara keduanya dienkripsi dan didekripsi menggunakan kunci simetris ini.

8. Jelaskan konsep "padding" dalam kriptografi dan mengapa diperlukan dalam enkripsi data.

Padding adalah proses menambahkan data tambahan ke akhir pesan asli (*plaintext*) sebelum proses enkripsi. Data tambahan ini biasanya memiliki format tertentu dan dihapus setelah dekripsi.

Mengapa Padding Diperlukan?

- **Memenuhi Ukuran Blok:** Sebagian besar algoritma enkripsi modern, terutama *block ciphers* seperti AES, beroperasi pada blok data dengan ukuran tetap (misalnya, 128 bit atau 16 byte). Jika pesan asli Anda tidak memiliki panjang yang merupakan kelipatan dari ukuran blok, pesan tersebut tidak dapat dienkripsi secara langsung. Padding menambahkan data yang diperlukan untuk membuat panjang total pesan menjadi kelipatan dari ukuran blok.

Contoh: Jika AES (dengan blok 16 byte) digunakan untuk mengenkripsi pesan 20 byte, maka pesan tersebut perlu ditambahkan 12 byte padding agar totalnya menjadi 32 byte (kelipatan 16).

- **Meningkatkan Keamanan:** Padding juga dapat membantu menyembunyikan panjang pesan asli yang sebenarnya. Tanpa padding, penyerang mungkin bisa menebak sifat data berdasarkan panjangnya. Dengan padding, setiap pesan yang dienkripsi akan memiliki panjang yang merupakan kelipatan dari ukuran blok, membuatnya lebih sulit untuk dianalisis.

9. Apa perbedaan antara kriptografi kunci publik dan kriptografi kunci privat? Jelaskan manfaat dan kelemahan dari masing-masing pendekatan.

Fitur	Kriptografi Kunci Privat (Simetris)	Kriptografi Kunci Publik (Asimetris)
Jumlah Kunci	Satu kunci rahasia yang sama.	Sepasang kunci: satu publik, satu privat.
Kecepatan	Sangat Cepat. Efisien untuk enkripsi data dalam jumlah besar.	Sangat Lambat. Membutuhkan komputasi intensif.
Manajemen Kunci	Sulit. Distribusi kunci yang aman adalah tantangan besar.	Mudah. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas tanpa risiko.
Penggunaan Utama	Enkripsi data massal (data saat transit dan istirahat).	Pertukaran kunci aman, tanda tangan digital, otentikasi.
Manfaat	Kecepatan tinggi, overhead komputasi rendah.	Keamanan pertukaran kunci, memungkinkan non-repudiasi.

Kelemahan	Masalah distribusi kunci, tidak mendukung tanda tangan digital.	Lambat, tidak efisien untuk enkripsi data massal.
------------------	---	---

10. Bagaimana kriptografi dapat digunakan dalam perlindungan data saat transit dan saat beristirahat? Berikan contoh implementasi kriptografi pada kedua situasi tersebut.

- **Data Saat Transit (Data in Transit)**

Ini adalah data yang sedang bergerak melalui jaringan, seperti internet, dari satu titik ke titik lain. Data dalam keadaan ini sangat rentan untuk disadap.

Contoh Implementasi:

- HTTPS (TLS/SSL): Saat Anda menjelajahi web, HTTPS mengenkripsi semua data antara browser Anda dan server web, melindungi informasi login, detail kartu kredit, dan riwayat penelusuran.
- VPN (Virtual Private Network): VPN membuat "terowongan" terenkripsi antara perangkat Anda dan internet, mengenkripsi semua lalu lintas jaringan Anda.
- Email Terenkripsi (PGP/GPG): Protokol seperti Pretty Good Privacy (PGP) mengenkripsi isi email sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat membacanya.

- **Data Saat Istirahat (Data at Rest):**

Ini adalah data yang disimpan secara fisik di media penyimpanan, seperti hard drive, SSD, server database, atau ponsel.

Contoh Implementasi:

- Enkripsi Disk Penuh (Full-Disk Encryption): Teknologi seperti BitLocker (Windows) atau FileVault (macOS) mengenkripsi seluruh hard drive. Jika laptop dicuri, data di dalamnya tidak dapat diakses tanpa kata sandi.
- Enkripsi Database (TDE): Fitur seperti Transparent Data Encryption (TDE) pada sistem database (misalnya, SQL Server, Oracle) mengenkripsi file database di server.
- Enkripsi File/Folder: Anda dapat mengenkripsi file atau folder individual menggunakan perangkat lunak khusus untuk perlindungan yang lebih spesifik.

11. Jika sebuah pesan teks biasa terdiri dari 20 karakter dan kita menggunakan kriptografi Caesar dengan pergeseran 3 karakter, berapa karakter dalam teks terenkripsi?

Kriptografi Caesar adalah jenis *sandi substitusi* (substitution cipher). Artinya, setiap karakter dalam teks biasa (plaintext) hanya diganti dengan satu karakter lain sesuai dengan aturan pergeseran, tetapi tidak ada karakter yang ditambah atau dikurangi.

Jadi, jika pesan asli memiliki 20 karakter, maka teks yang terenkripsi juga akan memiliki 20 karakter.

12. Sebuah kunci enkripsi RSA memiliki panjang 2048 bit. Berapa jumlah kombinasi yang mungkin untuk kunci tersebut?

Panjang kunci dalam bit (seperti 2048-bit) mengacu pada jumlah digit biner yang membentuk kunci tersebut. Setiap bit memiliki dua kemungkinan nilai (0 atau 1).

Jadi, untuk kunci sepanjang 2048 bit, jumlah total kombinasi unik adalah 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2048 kali, yang ditulis sebagai 2^{2048} .

13. Anda memiliki sebuah pesan yang akan dienkripsi menggunakan algoritma RSA dengan kunci publik 653 dan kunci privat 187. Jika Anda ingin mengenkripsi angka 20, berapa angka terenkripsi yang dihasilkan?

- Public key = $(e, n) = (653, ?)$
- Private key = $d = 187$

kemungkinan $e = 3$ dan $n = 653$. Karena biasanya $e = 3$ atau $e = 65537$ dalam banyak sistem RSA sederhana. Maka untuk keperluan soal ini, diasumsikan:

- $e = 3$
- $n = 653$

Untuk mengenkripsi angka 20

$$8000 \div 653 = 12$$

$$653 \times 12 = 7836$$

$$8000 - 7836 = 164$$

Angka terenkripsi: 164

14. Sebuah algoritma enkripsi blok mengenkripsi 64-bit blok data menggunakan kunci 128-bit. Berapa jumlah kemungkinan kunci yang berbeda yang dapat digunakan oleh algoritma tersebut?

- Panjang Kunci: Dalam kasus ini, panjang kuncinya adalah 128-bit.
- Prinsip Biner: Setiap "bit" dalam kunci dapat bernilai 0 atau 1 (dua kemungkinan).
- Perhitungan: Karena ada 128 bit, dan masing-masing memiliki 2 kemungkinan, maka jumlah total kombinasi unik adalah 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 128 kali. Ini ditulis secara matematis sebagai 2^{128} .

15. Jika sebuah pesan teks terdiri dari 100 karakter dan dienkripsi menggunakan metode enkripsi Hill Cipher dengan matriks kunci 2x2, berapa jumlah blok karakter dalam teks terenkripsi?

Metode enkripsi Hill Cipher adalah sebuah *block cipher*, yang artinya ia memproses data dalam blok-blok berukuran tetap. Ukuran blok ini ditentukan oleh dimensi matriks kunci yang digunakan.

- Matriks Kunci: Matriks kunci berukuran 2x2.
- Ukuran Blok: Ini berarti algoritma akan mengambil dan mengenkripsi pesan dalam blok-blok yang masing-masing terdiri dari 2 karakter.
- Perhitungan: Dengan total 100 karakter pesan, perhitungannya adalah:
- Jumlah Blok = (Jumlah Total Karakter) / (Ukuran Blok) Jumlah Blok = 100 / 2 Jumlah Blok = 50

16. Pilih 1 kasus dari 5 pilihan berikut;

a. Enkripsi Caesar Cipher

Tulis sebuah program Python untuk melakukan enkripsi menggunakan metode Caesar Cipher. Program harus meminta pengguna untuk memasukkan pesan teks biasa dan pergeseran yang diinginkan, lalu menghasilkan teks terenkripsi.

```
def caesar_encrypt(text, shift):
    encrypted_text = ""

    for char in text:
        if char.isalpha():
            # Tentukan base ASCII (A atau a)
            base = ord('A') if char.isupper() else ord('a')
            # Enkripsi karakter dengan pergeseran
            encrypted_char = chr((ord(char) - base + shift) % 26 + base)
            encrypted_text += encrypted_char
        else:
            # Jika bukan huruf, biarkan tetap
            encrypted_text += char

    return encrypted_text

# Input dari pengguna
plain_text = input("Masukkan pesan yang ingin dienkripsi: ")
shift = int(input("Masukkan jumlah pergeseran (shift): "))
```



```
# Enkripsi dan tampilkan hasil
encrypted = caesar_encrypt(plain_text, shift)
print("Pesan terenkripsi:", encrypted)
```